

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、五種直線方程式

一條直線可以用五種不同的方式寫出方程式，用哪一種要看題目給了哪些條件：

1. 點斜式：

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

已知：一點 (x_0, y_0) 和斜率 k

2. 斜截式：

$$y = kx + b$$

已知：斜率 k 和 y 軸截距 b

3. 兩點式：

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

已知：兩點 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2)

4. 截距式：

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

已知： x 軸截距 a 、 y 軸截距 b

5. 一般式：

$$Ax + By + C = 0$$

可換算斜率 $k = -\frac{A}{B}$ (當 $B \neq 0$ 時)

範例

已知直線過點 $(2, 3)$ ，斜率為 4，求這條直線的點斜式方程，並化為一般式。

① 代入點斜式： $y - 3 = 4(x - 2)$

② 展開： $y - 3 = 4x - 8$

③ 整理： $y = 4x - 5$

④ 化為一般式： $4x - y - 5 = 0$

接下來請拿《直線方程的五種形式·課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。